

第五章 大数定律及中心极限定理

§1 大数定律

§2 中心极限定理

大数定律的一般形式

设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是一个随机变量序列, 而且对每个 n , $E(X_n)$ 存在, 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \epsilon \right\} = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

等价形式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| > \epsilon \right\} = 0$$

$$\text{即 } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

§2 中心极限定理

大数定律→收敛

→如何收敛? →中心极限定理

问题的引出:

考察射击命中点与靶心距离的偏差, 偏差可能的因素

瞄准误差

子弹制造过程方面 (如外形、重量等) 的误差

射击时武器的振动

气象因素(如风速、风向、能见度、温度等)

.....

问题: 某个随机变量是由大量相互独立且都很小的随机变量相加而成的, 研究其概率分布情况

一般地，若某项偶然因素对总和的影响是均匀的、微小的，即没有一项起特别突出的作用，则**这些大量独立偶然因素总和**的随机变量近似服从正态分布——中心极限定理试图证明了这一假设的正确性

研究在什么条件下，大量独立随机变量和的分布以**正态分布**为极限，这一类定理称为中心极限定理。

定义：设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立的随机变量序列，若 $E(X_k), D(X_k)$ ($k = 1, 2, \dots$)都存在，令

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n E(X_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n D(X_k)}}$$

若对任意 $x \in R$ ，有，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

则称该随机变量序列服从中心极限定理

等价地，若 $\{X_n\}$ 服从中心极限定理，则当 n 足够大时 Y_n 近似服从标准正态分布

定理 1 (独立同分布的中心极限定理)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2 > 0$, ($k = 1, 2, \dots$), 则随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意的 x 满足

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x) \end{aligned}$$

证明：设 X_i 的概率密度为 $f(x)$ ，令 $X'_i = \frac{X_i - \mu}{\sqrt{n}\sigma}$ ，其概率密度 $f'(x)$ ，且

$$Y_n = \sum_{k=1}^n X'_k$$

由第三章第5.3节知：

两个独立的随机变量的和($Z = X + Y$)的概率密度可以表达为对应概率密度的卷积，即：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

由傅里叶变换可知：

$$\mathcal{F}[f_Z(z)] = \mathcal{F}[f_X(x)] \cdot \mathcal{F}[f_Y(y)]$$

于是 Y_n 对应的概率密度 f_n 满足：

$$\mathcal{F}[f_n] = \prod_{k=1}^n \mathcal{F}[f'] , \quad \text{即} f_n = \mathcal{F}^{-1} \left[\prod_{k=1}^n \mathcal{F}[f'] \right]$$

证明(续):

$$\begin{aligned}
 P(X' \leq t) &= \int_{-\infty}^t f'(x) dx = P\left(\frac{X - \mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq t\right) \quad (X'_i = \frac{X_i - \mu}{\sqrt{n}\sigma}) \\
 &= \int_{-\infty}^{\sqrt{n}\sigma t + \mu} f(x) dx = \int_{-\infty}^t \sqrt{n}\sigma f(\sqrt{n}\sigma x + \mu) dx
 \end{aligned}$$

于是

$$f'(x) = \sqrt{n}\sigma f(\sqrt{n}\sigma x + \mu)$$

相应地:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f'] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{n}\sigma f(\sqrt{n}\sigma t + \mu) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{j\omega(x-\mu)}{\sqrt{n}\sigma}} dx, \quad (\text{令 } \sqrt{n}\sigma t + \mu = x)
 \end{aligned}$$

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

证明(续):

Taylor公式

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f'] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{j\omega(x-\mu)}{\sqrt{n}\sigma}} dx \\
 &\approx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \left[1 - \frac{j\omega(x-\mu)}{\sqrt{n}\sigma} + \frac{1}{2} \left(\frac{j\omega(x-\mu)}{\sqrt{n}\sigma} \right)^2 \right] dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx - \frac{j\omega}{\sqrt{n}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu) f(x) dx \\
 &\quad - \frac{\omega^2}{2n\sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx
 \end{aligned}$$

由均值和方差的定义

$$= 1 - \frac{\omega^2}{2n}$$

$$\text{于是, } \mathcal{F}[f_n(x)] = \left(1 - \frac{\omega^2}{2n} \right)^n$$

$$(Y_n = \sum_{k=1}^n X'_k)$$

证明(续):

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= \mathcal{F}^{-1} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\omega^2}{2n} \right)^n \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\omega^2}{2n} \right)^n e^{j\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\omega^2}{2}} e^{j\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{(j\omega)^2 + 2j\omega x}{2}} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{(j\omega+x)^2}{2}} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{(j\omega')^2}{2}} d\left(\omega' - \frac{x}{j}\right), (\text{令 } j\omega' = j\omega + x) \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\omega'^2}{2}} d\omega' = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \sqrt{2\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

证明(续):

由:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dt = \Phi(x) \end{aligned}$$

对中心极限定理的理解:

1. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 随机变量序列 Y_n 的分布函数收敛于标准正态分布

1.1 注意这与 X_i 的分布无关

1.2 大众取得共识呈正态分布

2. 等价表示——若 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 > 0, (k = 1, 2, \dots)$, 则对充分大的 n

2.1 $\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ (或等价地 $\frac{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$) 近似服从标准正态分布 $N(0,1)$

2.2 $\sum_{k=1}^n X_k$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$

对中心极限定理的理解:

3. 提供了相应的计算方法

$$\begin{aligned} & P \left\{ a < \sum_{k=1}^n X_k < b \right\} \\ &= P \left\{ \frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} < \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} < \frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \right\} \\ &\approx \Phi \left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \right) \\ \\ & P\{a < \bar{X} < b\} = P \left\{ \frac{a - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right\} \\ &\approx \Phi \left(\frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) - \Phi \left(\frac{a - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \end{aligned}$$

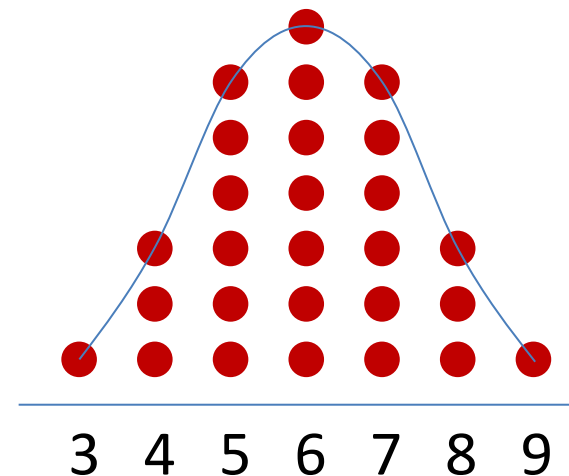
离散情形, X_i 的分布为:
三个独立同分布的和:

X_i	1	2	3
$P(X_i)$	1/3	1/3	1/3

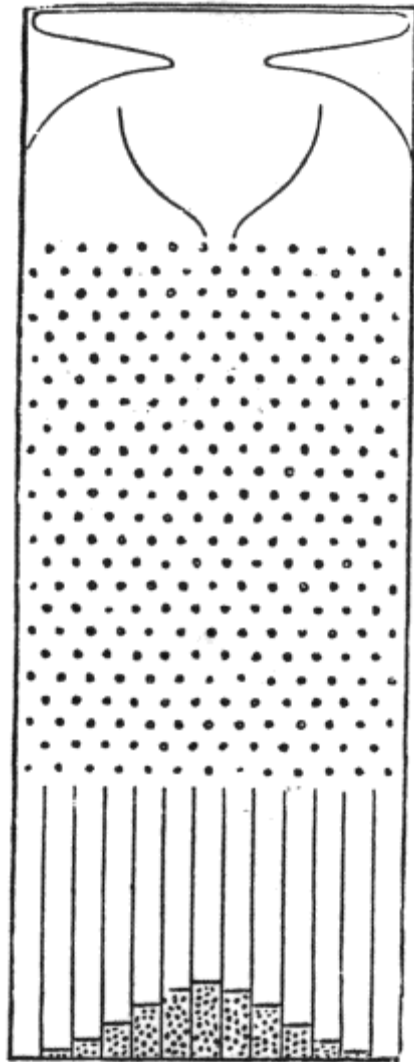
X_1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
X_2	1	1	1	2	2	2	3	3	3	1	1	1	2	2	2	3	3	3	1	1	1	2	2	2	3	3	3
X_3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Σ	3	4	5	4	5	6	5	6	7	4	5	6	5	6	7	6	7	8	5	6	7	6	7	8	7	8	9

和的概率分布

$X_1+X_2+X_3$	3	4	5	6	7	8	9
$P(\sum X_i)$	$\frac{1}{27}$	$\frac{3}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{7}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{3}{27}$	$\frac{1}{27}$



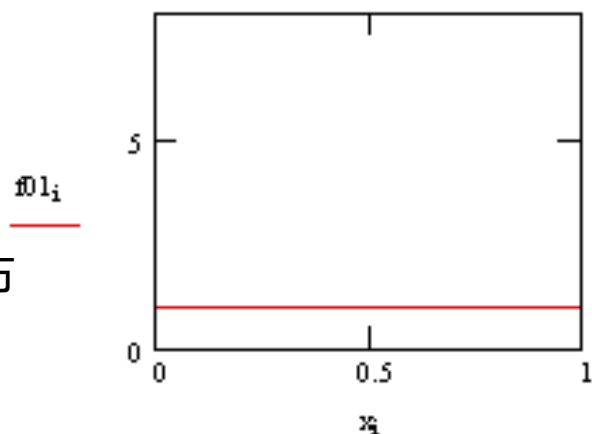
Bean Machine (Galton Board)



<https://denniscooperblog.com/2018/07/page/2/>

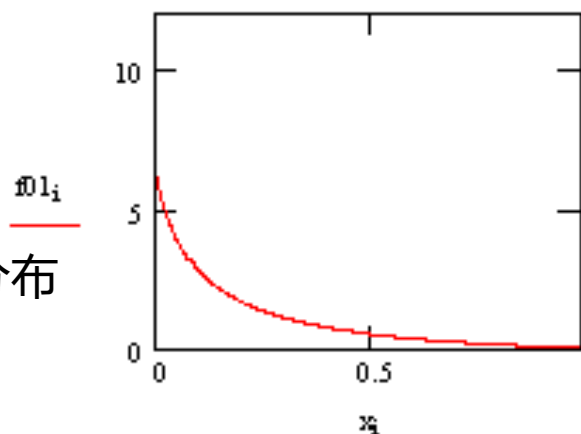
独立同分布的中心极限定理动画模拟

均匀分布



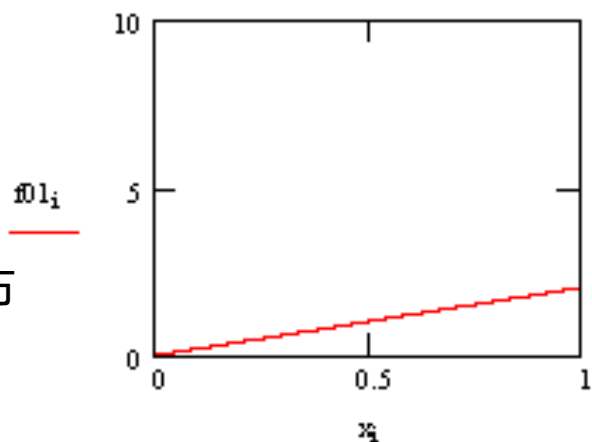
NonNormal Distribution of X

$1/x$ 分布



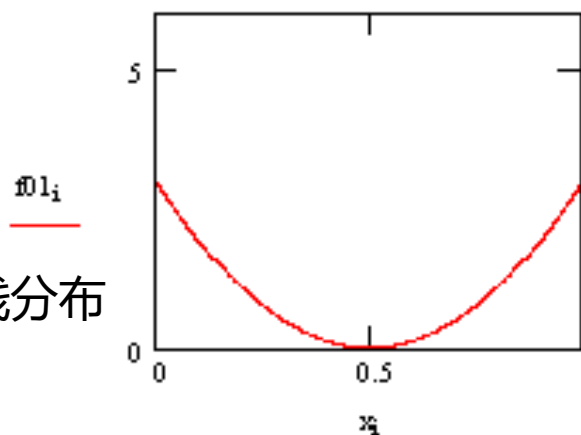
NonNormal Distribution of X

三角分布



NonNormal Distribution of X

抛物线分布



NonNormal Distribution of X

GIFs from

[http://www.statisticalengineering.com/central_limit_theorem_\(summary\).html](http://www.statisticalengineering.com/central_limit_theorem_(summary).html)

定理 2 (Lyapunov定理)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且 $E(X_k) = \mu_k$,
 $D(X_k) = \sigma_k^2 > 0$, ($k = 1, 2, \dots$), 记 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$,
 若存在 $\delta > 0$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E\{|X_k - \mu_k|^{2+\delta}\} \rightarrow 0$$

则随机变量之和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意的 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Z_n \leq x\} = \int_{-\infty}^x \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dt = \Phi(x)$$

Lyapunov定理表明:

1. 只要独立性即可, 不一定要同分布。
2. 无论 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从何种分布, 只要满足定理的条件, 其和 $\sum X_k$ 在 n 足够大的时候都近似服从正态分布

定理3.(De Moivre – Laplace定理)

设随机变量 $\eta_n (n = 1, 2, \dots)$ 服从参数为 n, p ($0 < p < 1$)的二项分布, 则对于任意 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

证明: 令

$$X_k = \begin{cases} 0, & \text{在第} k \text{次实验中} A \text{不发生} \\ 1, & \text{在第} k \text{次实验中} A \text{发生} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots$$

则 $\{X_k\}$ 是相互独立的随机变量序列, 于是

$$E(X_k) = p, D(X_k) = p(1-p), k = 1, 2, \dots$$

由独立同分布中心极限定理得

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x) \end{aligned}$$

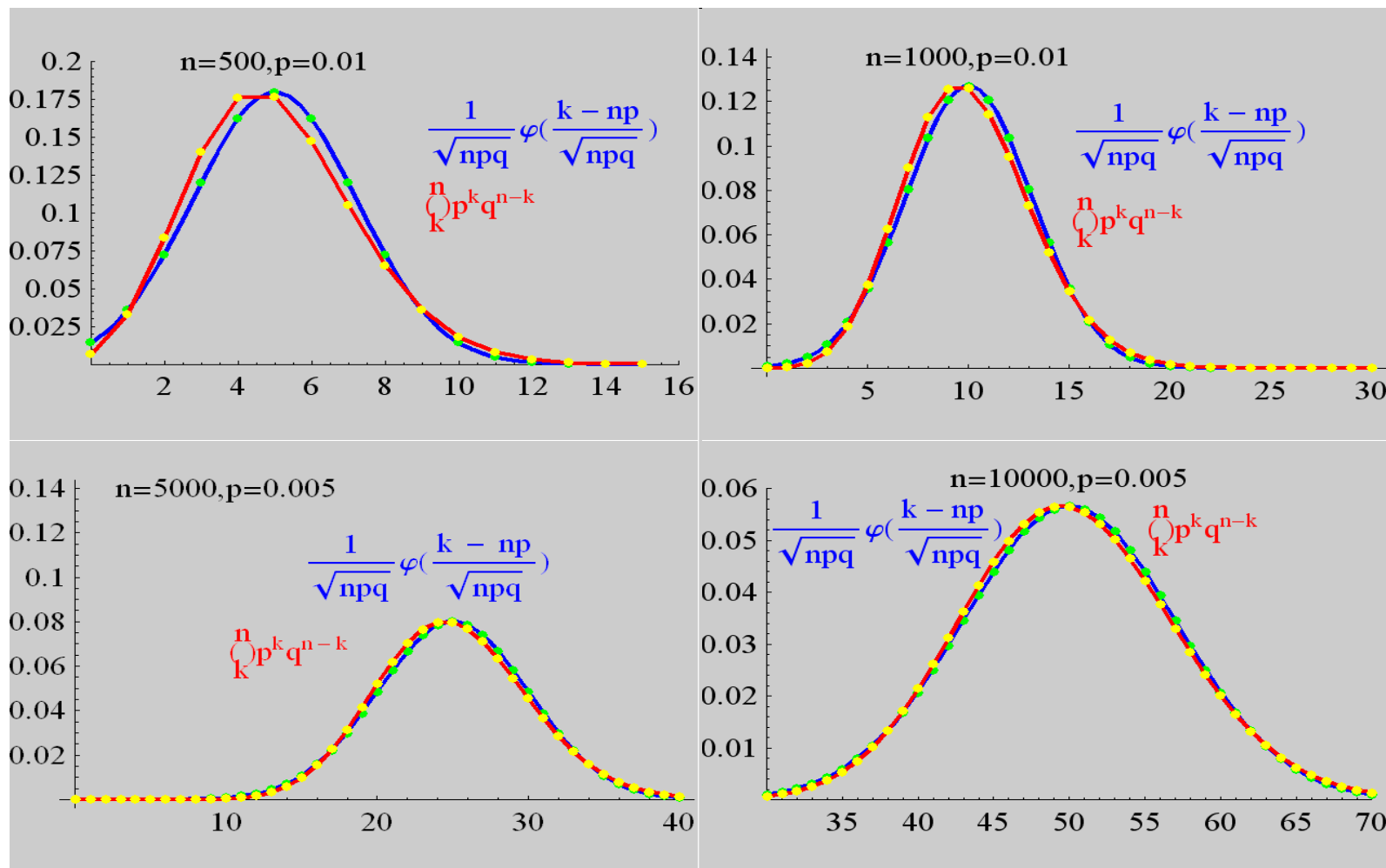
定理表明：

二项分布的极限分布是正态分布，即当 n 充分大时，
可以用正态分布逼近二项分布

由上面的定理知

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \leq \epsilon\right\} &= P\left\{\left|\frac{n_A - np}{n}\right| \leq \epsilon\right\} \\ &= P\left\{\left|\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq \epsilon \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right\} \\ &= \Phi\left(\epsilon \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - \Phi\left(-\epsilon \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\epsilon \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1 \end{aligned}$$

下面的图形表明: 正态分布是二项分布的逼近.



大数定律回答了用频率估计概率的合理性问题，**De Moivre-Laplace中心极限定理回答了用频率估计概率的误差问题**

中心极限定理阐明了在什么条件下，原本不属于正态分布的一些随机变量其总和分布渐近服从正态分布

大数定律是研究随机变量序列依概率收敛的极限问题

两者均是大量的随机变量之和的极限形式，当 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布且有大于零的有限方差时，两者同时成立，否则关系不确定

例1. 一个加法器同时收到20个噪声电压 V_k ($k = 1, 2, \dots, 20$), 设它们是相互独立的随机变量, 且服从 $(0, 10)$ 上的均匀分布, 记 $V = \sum_{k=1}^{20} V_k$, 求 $P\{V > 105\}$ 的近似值。

解: $E(V_k) = 5, D(V_k) = \frac{100}{12}, (k = 1, 2, \dots, 20),$

令

$$Z = \frac{\sum_{k=1}^{20} V_k - 20 \times 5}{\sqrt{20} \sqrt{\frac{100}{12}}} = \frac{V - 100}{10\sqrt{5}} \sqrt{3}$$

由独立同分布中心极限定理, 随机变量 Z 近似服从 $N(0, 1)$

于是

$$\begin{aligned} P\{V > 105\} &= P\left\{\frac{V - 100}{10\sqrt{5}}\sqrt{3} > \frac{105 - 100}{10\sqrt{5}}\sqrt{3}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{V - 100}{10\sqrt{5}}\sqrt{3} < \frac{105 - 100}{10\sqrt{5}}\sqrt{3}\right\} \\ &= 1 - \int_{-\infty}^{0.387} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 - \Phi(0.387) \\ &= 0.348 \end{aligned}$$

例2. 一船舶在某海区航行, 已知每遭受一次海浪的冲击, 纵摇角大于 3° 的概率为 $1/3$, 若船舶遭受了 90,000 次波浪冲击, 问其中有 29,500 ~ 30,500 次纵摇角大于 3° 的概率是多少?

解: 将船舶每遭受一次海浪的冲击看作一次试验, 并假设各次试验是独立的, 在 90 000 次波浪冲击中纵摇角大于 3° 的次数为 X , 则 X 是一个随机变量, 且 $X \sim B(90,000, \frac{1}{3})$ 。

分布律为:

$$P\{X = k\} = C_{90000}^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k},$$
$$k = 1, 2, \dots, 90000$$

$$P\{29500 \leq X \leq 30500\} = \sum_{k=29500}^{30500} C_{90000}^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k}$$

为避免直接计算，采用De Moivre-Laplace中心极限定理

$$\begin{aligned} & P\{29500 \leq X \leq 30500\} \\ &= P\left\{\frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\} \\ &\approx \int_{\frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}}^{\frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{-\frac{5}{\sqrt{2}}}^{\frac{5}{\sqrt{2}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \Phi\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) = 0.9995 \end{aligned}$$

例3. 对于一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是一个随机变量. 设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议的概率分别为0.05, 0.8, 0.15. 若学校共有400名学生, 设各学生参加会议的家长数相互独立, 且服从同一分布. (1) 求参加会议的家长数 X 超过450的概率; (2) 求有1名家长来参加会议的学生数不多于340的概率。

解: (1) 以 X_k ($k = 1, 2, \dots, 400$)记第 k 个学生来参加会议的家长人数

则 X_k 的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.8	0.15

于是 $E(X_k) = 1.1$, $D(X_k) = 0.19$, ($k = 1, 2, \dots, 400$)

参会人数为： $X = \sum_{k=1}^{400} X_k$ ，由独立同分布的中心极限定理，随机变量

$$Z = \frac{\sum_{k=1}^{400} X_k - 400 \times 1.1}{\sqrt{400}\sqrt{0.19}} = \frac{X - 440}{\sqrt{400}\sqrt{0.19}}$$

近似服从正态分布 $N(0,1)$

于是， $P\{X > 450\}$

$$\begin{aligned} &= P\left\{\frac{X - 440}{\sqrt{400}\sqrt{0.19}} > \frac{450 - 440}{\sqrt{400}\sqrt{0.19}}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{X - 440}{\sqrt{400}\sqrt{0.19}} \leq 1.147\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(1.147) \\ &= 0.1357 \end{aligned}$$

(2) 以 Y 表示有一名家长来参加会议的学生数,
则 $Y \sim b(400, 0.8)$, De Moivre-Laplace定理知,

$$\begin{aligned} & P\{Y \leq 340\} \\ &= P\left\{\frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}}\right\} \\ &= P\left\{\frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq 2.5\right\} \approx \Phi(2.5) = 0.9938 \end{aligned}$$

例4. 一个螺丝钉重量是一个随机变量，期望值是1两，标准差是0.1两。求一盒(100个)同型号螺丝钉的重量超过10.2斤的概率。

解：设第 i 个螺丝钉的重量为 X_i ，一盒的总重量为：

$$X = \sum_{i=1}^{100} X_i$$

$X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, $E(X_i) = 1, D(X_i) = 0.1^2$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{100} E(X_i) = 100, D(X) = \sum_{i=1}^{100} D(X_i) = 1$$

X 近似服从正态分布 $N(100, 1)$

$$\begin{aligned} P(X > 102) &= P\left(\frac{X - 100}{1} > \frac{102 - 100}{1}\right) \\ &= 1 - P\left(\frac{X - 100}{1} \leq 2\right) \approx 1 - \Phi(2) = 0.02275 \end{aligned}$$

例5. 10部机器独立工作，每部停机的概率为0.2，求3部机器同时停机的概率。

解：设同时停机的数目为 X ，它服从二项分布

$$n = 10, p = 0.2, np = 2, \sqrt{npq} = 1.265$$

(1) 直接计算

$$P(X = 3) = C_{10}^3 0.2^3 0.8^7 \approx 0.2013$$

(2) 用中心极限定理

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= \frac{1}{\sqrt{npq}} \phi_0 \left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}} \right) \\ &= \frac{1}{1.265} \phi_0 \left(\frac{3 - 2}{1.265} \right) = \frac{1}{1.265} \phi_0(0.79) \approx 0.2308 \end{aligned}$$

相差较大，这是因为 n 较小，一般要求 $n \geq 30$

例6. 某单位有200台电话分机，每台大约有5%时间使用外线。若各分机是否使用外线是相互独立的，问总机至少要装多少条外线才能使打外线的接通率达到90%？

解：用 X 表示需使用外线的分机数量，服从二项分布

$$n = 200, p = 0.05, np = 10, npq = 9.5$$

假设要装 k 条外线，则

$$P(X \leq k) = P\left(\frac{X - 10}{\sqrt{9.5}} \leq \frac{k - 10}{\sqrt{9.5}}\right) = \Phi\left(\frac{k - 10}{\sqrt{9.5}}\right) \geq 0.9$$

故

$$\frac{k - 10}{\sqrt{9.5}} \geq 1.30$$

于是， $k \geq 14$ ，至少要装14条外线

例7. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 X_i 在区间 $(-1, 1)$ 上服从均匀分布($i = 1, 2, \dots, n$), 试证当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数。

证: 记 $Y_i = X_i^2$, ($i = 1, 2, \dots, n$)

$$\text{则: } E(Y_i) = E(X_i^2) = D(X_i) = \frac{1}{3}$$

$$D(Y_i) = E(Y_i^2) - [E(Y_i)]^2 = E(X_i^4) - [E(Y_i)]^2$$

$$\text{因为, } E(X_i^4) = \int_{-1}^1 x_i^4 \cdot \frac{1}{2} dx_i = \frac{1}{5},$$

$$\text{故, } D(Y_i) = \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{45}$$

因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 根据独立同分布的中心极限定理,

$$nZ_n = \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n Y_i$$

近似服从正态分布

$$N\left(\frac{n}{3}, \frac{4n}{45}\right),$$

故 Z 近似地服从正态分布

$$N\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{45n}\right)$$

本章小结

两类极限定理

- 大数定律——回答了收敛性的问题，研究了随机变量序列依概率收敛的极限问题，证明了用频率估计概率的合理性
- 中心极限定理——阐明了在什么条件下，原本不属于正态分布的一些随机变量其总和分布渐近服从正态分布

大数定律的关系

大数定律的一般形式

对随机变量序列 $\{X_n\}$ ($n = 1, 2, \dots$), $E(X_n)$ 存在,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

← 不要求独立同分布

Khinchin大数定律

$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布,
 $E(X_k) = \mu, (k = 1, 2, \dots)$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$$

Bernoulli试验

Bernoulli大数定律

n 次独立重复试验发生
 f_A 次, p 是每次试验中
发生的概率

$$\frac{f_A}{n} \xrightarrow{P} p$$

不要求
方差的
存在性

Bernoulli试验

Poisson大数定律

n 次独立试验发生 f_A 次,
第 k 次发生概率为 p_k

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k$$

0-1分布

不要求独立
性, 但对方
差有约束

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = 0 \text{ (Markov条件)}$$

Markov大数定律

随机变量序列 $\{X_n\}$, $E(X_n)$ 存在, 且

Chebyshev大数定律

$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两相互独立
 $E(X_n)$ 、 $D(X_k)$ 存在 ($k = 1, 2, \dots$)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

独立同分布

独立同分布下的 Chebyshev大数定律

$E(X_k) = \mu, D(X_k)$ 存在
($k = 1, 2, \dots$)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$$

三个中心极限定理

Lyapunov定理

$\{X_n\}$ 独立, 且 $E(X_k) = \mu_k$, $D(X_k) = \sigma_k^2 > 0$,
 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$,

若存在 $\delta > 0$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时

不要求同分布,
但要求方差满足收敛性

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E\{|X_k - \mu_k|^{2+\delta}\} \rightarrow 0$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \sim N(0,1)$$

独立同分布的中心极限定理

$\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2 > 0$, ($k = 1, 2, \dots$),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0,1)$$

二项分布逼近

De Moivre – Laplace定理

$\eta_n \sim b(n, p)$ ($0 < p < 1$), 则对于任意 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0,1)$$

作业

概率论与数理统计

pp. 125-126, #2, #4, #6, #12